Introducción y Metodología

NeuroDraft 3.0 es un sistema experto diseñado para la automatización de la exploración neuropsicológica y la elaboración de protocolos clínicos. El sistema actúa como un nexo funcional entre el diagnóstico cualitativo clásico y las exigencias contemporáneas de estandarización cuantitativa de datos.

1. Base Metodológica

El sistema se fundamenta en el **enfoque sistémico-dinámico** de las funciones psíquicas superiores. Los algoritmos de análisis se basan en los principios del **análisis sindrómico**, lo que permite al clínico calificar no solo la presencia de un déficit, sino también su radical primario (**factor**).

2. Filosofía del Sistema

El objetivo principal de NeuroDraft es la transformación de las observaciones primarias del especialista en un documento estructurado que cumpla con los estándares internacionales de la **medicina basada en la evidencia**. El sistema facilita:

- **Objetivación:** Traducción de las valoraciones cualitativas a sistemas métricos variables (**Z-scores, T-scores, percentiles**).
- **Síntesis de datos:** Integración del rendimiento neuropsicológico con hallazgos de neuroimagen (**RM/TC**) y escalas de cribado (**MoCA, MMSE, GDS**).
- **Navegación clínica:** Identificación automática de objetivos de rehabilitación de acuerdo con las categorías de la **CIF** (Clasificación Internacional del Funcionamiento).

3. Arquitectura de la Evaluación

El sistema utiliza una **estructura de 10 dominios** para la evaluación cognitiva. Los cálculos internos se realizan mediante una escala de 6 puntos (0 — integridad funcional, 5 — desintegración funcional total). Para garantizar la continuidad de los datos y eliminar las barreras metodológicas entre diferentes estándares regionales, el sistema permite la conversión instantánea de las puntuaciones directas en métricas internacionales habituales. Esto facilita una integración flexible de NeuroDraft en los protocolos clínicos de diversas escuelas diagnósticas.

Paradigma Tecnológico: Síntesis Determinista frente a IA

A diferencia de los modelos actuales de inteligencia artificial estocástica (**LLM**), propensos a distorsiones de datos impredecibles, NeuroDraft 3.0 se fundamenta en una **arquitectura determinista rigurosa**.

- **Integridad Estructural:** El sistema opera mediante una matriz verificada de datos clínicos y estructuras lingüísticas. Esto garantiza que cada término del protocolo final esté vinculado de forma unívoca a una combinación específica de factores de entrada.
- **Eliminación de "Alucinaciones":** El uso de un léxico clínico fijo y con base científica asegura que el sistema no "invente" sintomatología. En su lugar, realiza una **síntesis de precisión** basada en algoritmos establecidos de diagnóstico neuropsicológico.
- **Validación:** Cada formulación de la matriz ha sido sometida a revisión experta y se ajusta a la terminología clásica de la escuela neuropsicológica, garantizando la reproducibilidad absoluta de los resultados ante parámetros de entrada idénticos.

Seguridad y Confidencialidad de los Datos

NeuroDraft 3.0 ha sido diseñado priorizando la seguridad de los datos personales y el secreto profesional.

- **Procesamiento Local:** Los servidores de CogniCore NeuroSystems no almacenan datos personales de los pacientes. El proceso de generación se realiza **"al vuelo" (on the fly)**: el protocolo generado se transmite directamente al navegador del especialista y se descarga en su dispositivo local.
- **Ausencia de Base de Datos Centralizada:** El sistema no mantiene un registro de las exploraciones, a menos que existan requisitos contractuales específicos por parte de clientes corporativos. Al cerrar la sesión o reiniciar la aplicación, todos los datos temporales se eliminan de la memoria volátil.
- **Responsabilidad del Especialista:** La identificación del paciente (Nombre o ID), así как la interpretación y el uso posterior de los datos, son **responsabilidad exclusiva del profesional**. El sistema proporciona una herramienta de síntesis, pero la conclusión clínica final recae únicamente en el clínico responsable.

4. Estatus del Informe Clínico

Es fundamental comprender que el protocolo generado automáticamente constituye un **borrador de alta tecnología (advanced draft)** и no un dictamen médico definitivo.

- **Verificación:** El especialista tiene la obligación de revisar exhaustivamente el texto generado y realizar los ajustes necesarios en caso de identificar discrepancias con la presentación clínica real.
- **Flexibilidad:** El sistema permite la edición del texto final directamente en la interfaz o mediante un procesador de textos tras su exportación.

5. Objetivación: Neuroimagen y Psicometría

La inclusión de datos de **RM/TC** y de los resultados de las escalas de cribado (**MoCA, MMSE, GDS**) no es estrictamente obligatoria (mandatoria) para el funcionamiento del motor; sin embargo, es altamente recomendable para cumplir con los estándares de calidad de la neuropsicología global.

- **Síntesis:** Estos módulos permiten al sistema correlacionar el déficit funcional con las alteraciones estructurales cerebrales, lo que incrementa significativamente la credibilidad y el valor probatorio del informe.
- **Matices de Interpretación:** Al introducir datos de neuroimagen, debe tenerse en cuenta que la presentación clínica no siempre coincide plenamente con la lesión visible (debido a fenómenos como la **diasquisis** o la **plasticidad**). Aunque el sistema contempla estos matices, la conciliación final de los datos es responsabilidad del experto.

Herramientas Técnicas y Navegación

Para garantizar un flujo de trabajo ininterrumpido y una gestión eficiente del estado del sistema, se han integrado diversas herramientas de "acción rápida".

1. Función de Reinicio de Datos (♻ RESET)

- **Propósito:** Botón para el borrado instantáneo de todos los parámetros de la sesión actual.
- **Mecanismo:** Su activación inicia un restablecimiento completo de la memoria temporal de la aplicación (**Session State**). Todos los selectores regresan a "0", los campos de texto se limpian y los ajustes (presets) y etiquetas (tags) se desactivan.
- **Recomendación:** Utilice esta función antes de comenzar cada nueva exploración para eliminar el riesgo de contaminación de datos (mezclar información del paciente anterior con el actual).

2. Manual Interactivo (📖 GUÍA)

- **Accesibilidad:** Este botón proporciona acceso inmediato a la versión vigente de este manual.

- **Soporte Contextual:** En futuras actualizaciones, esta sección se complementará con hipervínculos a módulos de formación específicos de la **CogniCore Academy** para una inmersión metodológica profunda.

3. Gestión de Generación (🚀 GENERAR INFORME)

- Es el activador principal del sistema. El algoritmo de síntesis determinista se inicia **únicamente** tras pulsar este botón. Si se modifican los parámetros (por ejemplo, si se desplaza un selector), se debe pulsar de nuevo para actualizar el panel analítico y el texto generado.

Interfaz de Usuario: Entrada de Datos (Input)

El flujo de trabajo ha sido diseñado de manera lineal para minimizar la carga cognitiva del especialista.

1. Datos Demográficos y Configuración

- **Identificación:** Introduzca el ID o apellido del paciente. Asegúrese de cumplir con los protocolos de seguridad de datos de su institución.
- **Sistema de Puntuación (Scoring System):** Seleccione el sistema de coordenadas preferido (**Z-score, T-score, etc.**) antes de iniciar la evaluación. Esto adaptará instantáneamente las etiquetas de los selectores a su estándar habitual, aunque los cálculos internos seguirán basados en la escala 0–5.

2. Selección del Tipo de Perfil (Core Profile Type)

La elección del código de perfil es un paso crítico que define la arquitectura fundacional y el "motor lógico" de todo el protocolo. Cada tipo de perfil determina un vocabulario léxico específico y un algoritmo de síntesis:

- **Códigos del Grupo 0 (0, 00, 0+, 0w, 0-, 0*):** Variantes de la normalidad funcional, estados límite o fluctuaciones fisiológicas.
- **Código 0000 (Perfil sin contacto):** Utilizado en casos de afectación profunda donde la comunicación o el contacto están severamente alterados, impidiendo la realización de pruebas estandarizadas.
- **Códigos 1–5 (Espectro Orgánico):** Reflejan un gradiente de patología cerebral orgánica: desde déficits parciales leves (**1**) hasta el colapso cognitivo total (**5**).
- **Código 7 (Perfil Afectivo-Dinámico):** Caracterizado por alteraciones primarias en el control afectivo y la neurodinámica. Refleja una labilidad específica donde el déficit cognitivo es secundario a la inestabilidad emocional y al trasfondo afectivo de la actividad mental.
- **Código 8 (Espectro de la Esquizofrenia - SSD):** Representa el espectro endógeno. Activa terminología específica (p. ej., distorsiones en los procesos de generalización, déficit motivacional) y requiere correlación con vectores neuronales.

- **Código 9 (Perfil Afectivo):** Variante depresiva. La lógica de síntesis en este caso está vinculada directamente a las puntuaciones de la escala **GDS** y a los ajustes afectivos (presets).

3. Evaluación de Dominios Cognitivos (10 selectores)

- Cada función se evalúa en base a los resultados de las pruebas neuropsicológicas administradas.
- Si un dominio no ha sido explorado, deje el valor en **"0"**. El sistema lo interpretará como una normalidad funcional en el contexto de la exploración actual.

4. Datos Instrumentales (RM/TC y Psicometría)

- **LOCALIZACIÓN RM:** Seleccione las zonas de interés confirmadas por neuroimagen. Esto activará los módulos topográficos correspondientes en el informe final.
- **Escalas de Cribado:** Introduzca las puntuaciones de las escalas respectivas. Estos datos influyen en la determinación automatizada de la gravedad del déficit y el riesgo clínico de trastornos depresivos en la conclusión.

5. Marcadores Clínicos (Etiquetas): Contexto Psicoconductual

A diferencia de las puntuaciones por dominios, las etiquetas de NeuroDraft 3.0 se utilizan para capturar el **patrón emocional-personalidad** y la especificidad del rapport clínico. Integran matices conductuales fundamentales para el diagnóstico diferencial y el pronóstico de rehabilitación.

Categorías clave de etiquetas:

- **Espectro SSD (Contacto Tipo-8):** Permite especificar el tipo de defecto social y comunicativo.
  - *8paranoid*: refleja suspicacia e ideación sobrevalorada.
  - *8mannerism*: captura la excentricidad e inadecuación de los actos conductuales.
  - *8withdrawn*: marca el autismo y el repliegue interno profundo.
- **Determinantes de la Personalidad:** Describen el trasfondo premórbido o desviaciones desarrolladas.
  - *antisocial-p*: introduce signos de actitudes antisociales y alteración del control volitivo.
- **Trazas Anamnésicas (Marcadores de historia):** Consideran la influencia de la experiencia previa en el estado actual.
  - *tox-hist*: marca "trazas tóxicas" (intoxicaciones crónicas) que alteran el trasfondo neurodinámico.
  - *panic-history*: indica antecedentes de ataques de pánico, explicando la ansiedad específica durante la evaluación.

- **Reacciones Afectivas al Déficit:**
    - *psd (depresión post-ictus)*: captura reacciones depresivas secundarias a la conciencia de enfermedad, esencial para distinguir déficits primarios de estados reactivos.

Panel Analítico: Interpretación de Datos (Output)

Tras la activación del comando "Generar Informe", el sistema construye un panel analítico multinivel que sirve como validación visual y matemática de la conclusión clínica.

1. Diagnóstico Topográfico: Heatmap (Unidades Cerebrales)

- Modelo visual basado en las **tres unidades funcionales** de Luria.
- **Iluminación por Gradiente:** El sistema calcula automáticamente la "carga" de la afectación para cada estructura. La unidad más saturada indica el foco primario del déficit (**el epicentro**), mientras que los tonos más pálidos marcan la disfunción colateral o secundaria.

2. Síndromes Sistémicos (Redes / Networks)

- Los indicadores de patrones de red señalan la naturaleza específica de la afectación (vascular, degenerativa, subcortical, etc.). La activación de una **"Red"** específica ayuda al especialista a diferenciar un fallo sistémico de un defecto focal localizado.

3. Métricas Clínicas (Tabla de Verificación Matemática)

- El panel izquierdo del dashboard proporciona un corte cuantitativo de los 10 dominios. Los datos se muestran en el sistema métrico seleccionado (p. ej., **Z-scores**) con una codificación de colores tipo semáforo (Verde/Amarillo/Rojo) para una evaluación instantánea de la gravedad.

4. Objetivos de Rehabilitación (Mapeo CIF)

- El panel derecho convierte automáticamente las alteraciones funcionales identificadas en **códigos CIF** (Clasificación Internacional del Funcionamiento). Esto proporciona un listado directo de **objetivos de rehabilitación** sobre los cuales se construye el plan de intervención individualizado.

Etapa Final: Exportación y Documentación Clínica

La fase final del flujo de trabajo consiste en la generación y descarga del documento oficial.

1. Formato Inteligente

Al pulsar el botón 📥 **WORD**, el sistema genera un documento que sigue los cánones de la maquetación académica internacional:

- **Tipografía:** El uso de fuentes **Sans Serif** (Helvetica/Arial) garantiza la máxima legibilidad y una apariencia profesional y aséptica.
- **Resaltado Semántico (Semantic Highlighting):** El algoritmo de exportación reconoce y resalta automáticamente en negrita los marcadores clínicos clave, los niveles de gravedad y los **códigos CIF**. Esto crea un "mapa de navegación" dentro del texto, permitiendo a los especialistas multidisciplinares identificar rápidamente los hallazgos críticos.

2. Integración de Gráficos

El perfil visual (**Diagrama de Radar**) se convierte en una imagen de alto contraste sobre fondo claro, optimizada para la impresión láser sin pérdida de detalle ni resolución.

3. Posprocesamiento e Integración

El sistema incorpora una función de duplicación rápida de texto (📋 **COPIAR**) para la transferencia instantánea de datos a la **Historia Clínica Electrónica (HCE)** o a otros sistemas de gestión clínica interna.

Apéndice n.º 1: Matriz de Modificadores Clínicos

Para lograr una precisión de nivel experto, NeuroDraft 3.0 utiliza un sistema de modificación de texto en dos niveles: **Ajustes (Presets)** y **Etiquetas (Tags)**.

1. AJUSTES (Presets de Redes y Síndromes)

Los *Presets* funcionan como "filtros funcionales". No alteran simplemente la terminología, sino que reconfiguran la **lógica patogénica** de toda la síntesis del protocolo.

- **Regulatorios y Neurodinámicos (ndyn, r-reg, l-reg):** Orientan el informe hacia los déficits de control ejecutivo, programación e inactividad (regiones anteriores).
- **Afásicos y Gnósticos (a-sens, a-eff, a-dyn, v-gnosis, etc.):** Activan descripciones detalladas de las alteraciones instrumentales (lenguaje, visión, praxis). Constituyen la base de los **Tipos de Perfil Orgánico (1–5)**.
- **Síndromes de Red / Networks (vci-svd, msa, ccas, thalam, retic, striar, callosal-ds):** Es la herramienta analítica más potente del sistema. La selección de un preset de red obliga al motor a describir los déficits como resultado de un **fallo sistémico** (p. ej., vías talámicas o cerebelosas) en lugar de una lesión focal localizada.
- **Registro Afectivo (dep-grief, dep-somatic, dep-cog, dep-anxious, dep-adjustment):** Cinco variantes de filtros depresivos. Estos "tiñen" las quejas cognitivas con las características clínicas de los trastornos afectivos, siendo fundamentales para los perfiles de **Tipo 9**.

2. ETIQUETAS (Tags / Marcadores Clínicos)

Las etiquetas actúan como "inyecciones puntuales" de significado. Se intercalan en el texto para añadir matices conductuales y anamnésicos críticos sin alterar la estructura fundamental del síndrome.

- **Registro SSD (Tipo-8):** *8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn*. Definen específicamente el rapport y los patrones de pensamiento en los perfiles de **Tipo 8** (Espectro de la Esquizofrenia).
- **Determinantes Conductuales:**
  - **malingering-p:** Introduce indicadores de agravación, simulación o patrones de respuesta interesados (crítico para medicina forense y de seguros).
  - **antisocial-p:** Describe violaciones de las normas sociales y alteración del control volitivo.
- **Contexto Médico:**
  - **tox-hist:** Considera el impacto de intoxicaciones previas o crónicas.
  - **medical-comorbidity:** Añade un trasfondo somático para explicar la debilidad generalizada o la labilidad cognitiva.
  - **psd:** Clarifica la naturaleza reactiva de la depresión (p. ej., post-ictus).
- **Fenómenos Específicos:** *anomia* (dificultades de denominación), *panic-history* (trazas diagnósticas relacionadas con la ansiedad).

TABLA A: AJUSTES (Presets de Redes y Síndromes)

Influyen en la lógica interna del motor, la estructura de las frases y la síntesis topográfica.

Código del Preset	Categoría	Contenido clínico e impacto en el informe
ndyn, a-dyn	**Neurodinámica**	Reflejan déficits de activación. Desplazan el foco hacia la velocidad de procesamiento, la fatigabilidad y la inercia mental.
r-reg, l-reg	**Regulación**	Programación y control. Activan descripciones de defectos "anteriores" (regiones prefrontales).
v-gnosis, v-neglect	**Gnosias visuales**	Activan módulos de percepción visual y fenómenos de hemineglígencia espacial.
apr-dyn, kin, con	**Praxias**	Detallan alteraciones en los movimientos voluntarios (praxia dinámica, cinestésica y constructiva).
a-sens, eff, aff	**Lenguaje**	Especifican el tipo de déficit lingüístico (componentes sensoriales, eferentes o aferentes).
a-amn, a-sem	**Memoria/Pensamiento**	Refinan la naturaleza de las dificultades amnésicas y semánticas.
vci-svd	**RED: Vascular**	**Presets de red.** Genera el informe bajo el prisma de la enfermedad cerebrovascular (VCI/SVD). Destacado en el panel analítico.
msa, ccas	**RED: Sistémica**	**Presets de red.** Describen la atrofia multisistémica o el síndrome cerebeloso cognitivo-afectivo.
thalam, retic, striar	**RED: Subcortical**	**Redes topográficas.** Orientan el informe hacia lesiones subcorticales (síndromes talámicos, reticulares o estriatales).
callosal-ds	**RED: Conectividad**	**Preset de red.** Describe el síndrome de desconexión interhemisférica.
dep- (grief, somatic, cog, anxious, adjustment)	**Complementos Afectivos**	**Superposiciones afectivas.** Cinco variantes de depresión. Reconfiguran el informe para reflejar el bajo estado de ánimo y síntomas psicosomáticos.

TABLA B: ETIQUETAS (Marcadores Clínicos)

Proporcionan características cualitativas precisas sin alterar la estructura global del síndrome.

Código de Etiqueta	Categoría	Significado para la interpretación
8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn	**Espectro SSD**	Especifican el tipo de rapport y las excentricidades conductuales en el proceso endógeno.
tox-hist	**Anamnesis**	Indica un trasfondo tóxico exógeno (alcohol, sustancias, exposición química).
malingering-p	**Orientación**	Marca sospecha de agravación, simulación o patrones de respuesta interesados.
antisocial-p	**Personalidad**	Describe déficits de empatía, agresividad y violación de límites sociales.
medical-comorbidity	**Somática**	Considera el impacto de enfermedades somáticas graves en el estado cognitivo.
anomia	**Síntoma**	Integra una descripción de las dificultades de denominación en el bloque de lenguaje.
a-sensory	**Síntoma**	Refleja déficits de procesamiento sensorial o agnosia auditiva/sensorial específica.
panic-history	**Ansiedad**	Indica antecedentes de ataques de pánico, explicando el trasfondo ansioso durante la evaluación.
psd	**Reacción**	Depresión post-ictus. Distingue el defecto orgánico de la reacción emocional al mismo.